1.

(1) 一条边与两个面相邻, 一个面至少与三条边相邻, 因此 $|F| \le \frac{2|E|}{3}$, 代入 $|V|+|F|-|E|=2$ 就有 $|E| \le 3|V|-6$.

(2) 如果 G 是平面图, 将 G 中两个邻接点缩点得到 G' 显然也是平面图. 但 Petersen 图可以通过收缩五对 (五角星顶点, 相邻的五边形顶点) 形成 K_5, K_5 中 $|E|=10>3\times 5-6=9$, 所以 K_5 不是平面图, Petersen 图也不可能是平面图.

(3) 反之, 若 G 中每个点度数至少为 4, 则 $|E| \ge \frac{1}{2}\cdot 4|V| = 2|V|$; 且 G 中每个面至少含有 4 条边, 则 $|F| \le \frac{2|E|}{4} = \frac{|E|}{2}$. 此时 $|V|+|F|-|E| \le |V| - \frac{|E|}{2} = 0$, G 不是平面图.

2.

(1) 设 $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_{d+1} \end{pmatrix}^\intercal$ 为单位向量, A 为对应图的邻接矩阵, 不妨设中心为结点 $d+1$, 则

$$\mu_1 = \max_{\boldsymbol{v}} \boldsymbol{v}^\intercal A \boldsymbol{v} = \max_{\boldsymbol{v}} \left(2v_{d+1} \cdot \sum_{i=1}^{d} v_i \right).$$

显然 $v_1 = \cdots = v_d =: t$ 时取极大值, 要求 $dt^2 + v_{d+1}^2 = 1 \ge 2\sqrt{d}\cdot v_{d+1} t$, 所以 $\mu_1 = \sqrt{d}$.

(2) 推广自 (1), 当 star 上满足 $\sum v_i^2 = s$ 时 $\boldsymbol{v}^\intercal A \boldsymbol{v} \le s\sqrt{d}$. 一棵 d 叉树可以被划分为若干个 $(d+1)$-star, 满足任意叶子只在一个 star 中; 任意非叶子只在至多两个 star 中. 设这些 star 构成集合 $S_1, \cdots, S_k$, 可见

$$\boldsymbol{v}^\intercal A \boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{v}^\intercal S_i \boldsymbol{v} \le \sqrt{d} \sum_{i=1}^{k} \sum_{x\in S_i} v_x^2 = \sqrt{d} \sum_{x\in V} v_x^2 \sum_{i=1}^{k} [x \in S_i] \le 2\sqrt{d} \sum_{x\in V} v_x^2.$$

因此 $\mu_1 \le 2\sqrt{d}$.

3.

(1) 试取 $v: G \to \mathbb{C}$ 为同态. 注意到对任意 $v = \chi_a$ 都有

$$\left(\sum_{s\in S} \chi_a(s) \right) \chi_a(x) = \sum_{s\in S} \chi_a(x+s),$$

因此所有 χ_a 恰好给出了 $|G|$ 个特征向量, 它们对应邻接矩阵特征值为 $\sum_{s\in S}\chi_a(s)$, 对应 Laplace 特征值为 $|S| - \sum_{s\in S}\chi_a(x)$.

(2) 根据提示有 $A = \frac{1}{2}(J - \mathbf{1} + X)$ (容易逐项验证). 先证明 $X^2 = p\mathbf{1} - J$. 计算

$$\begin{aligned} X^2(a,b) &= \sum_{c\in\mathbb{Z}_p} \left(\frac{a-c}{p}\right)\left(\frac{c-b}{p}\right) \\ &= \sum_{d\in\mathbb{Z}_p} \left(\frac{d}{p}\right)\left(\frac{(a-b)-d}{p}\right). \end{aligned}$$

当 $a=b$, 由于 $-1 \in \mathbb{QR}_p$, 有 $\left(\frac{d}{p}\right) = \left(\frac{-d}{p}\right)$, 所以 $X^2(a,a) = p-1$. 当 $a \ne b$ 时, 设 $s = a-b \in \mathbb{Z}_p^\times$, 则

$$
\begin{aligned}
X^2(a,b) &= \sum_{d\in\mathbb{Z}_p}\left(\frac{d}{p}\right)\left(\frac{s-d}{p}\right)\\
&= \sum_{d\in\mathbb{Z}_p^\times}\left(\frac{sd^{-1}-1}{p}\right)\\
&= \sum_{t\in\mathbb{Z}_p^\times}\left(\frac{t-1}{p}\right)\\
&= 0-\left(\frac{1}{p}\right) = -1.
\end{aligned}
$$

所以 $X^2 = p\mathbf{1} - J$.

由 (1) 已知 χ_a 是 A 的特征向量, 则也是 X 的特征向量, 只需研究 X 作用在 χ_a 的结果. 注意 $X^2\chi_a = p(\chi_a - [a=0]\mathbf{1})$, 因此在 $\mathrm{X} = \langle \chi_a : a\in\mathbb{Z}_p\rangle$ 基下 $X^2 = \mathrm{diag}(0,p,\cdots,p)$, 且 X 在这组基下也对角, 所以必然有 $X = \mathrm{diag}(0,\nu_1,\cdots,\nu_{p-1})$, 其中 $\nu_i\in\{\pm\sqrt{p}\}$, 满足 $X\chi_a = \nu_a\chi_a$. 代回就有

$$
A\chi_a = \begin{cases} \frac{p}{2}\mathbf{1} - \frac{1}{2}\mathbf{1} = \frac{p-1}{2}\mathbf{1}, & a=0;\\ \frac{1}{2}\chi_a + \frac{\nu_a}{2}\chi_a = \frac{1+\nu_a}{2}\chi_a, & a\in\mathbb{Z}_p\setminus\{0\}. \end{cases}
$$

因而除了 χ_0 对应的 $\mu = \frac{p-1}{2}$ 外, 其他特征值绝对值均为 $\mathcal{O}(\sqrt{p})$.